

Topology 2026sp Homework 11

minamomo

Monday 18th May, 2026

1.(5.2/1) 设 X 为单连通空间, α, β 是 X 中有相同起点和终点的道路. 证明 α 和 β 相对起点和终点同伦.

Proof. 由于起点和终点相同, $\alpha\beta^{-1}$ 是以 $\alpha(0)$ 为基点的环道. 由于 X 单连通, 基本群 $\pi_1(X, \alpha(0))$ 是平凡群, 于是 $\alpha\beta^{-1}$ 同伦于常值环道 $c_{\alpha(0)}$. 根据道路乘法可诱导道路类的乘法

$$[\alpha\beta^{-1}] = [c_{\alpha(0)}] \implies [\alpha][\beta]^{-1} = [c_{\alpha(0)}] \implies [\alpha] = [\beta],$$

即 α 与 β 道路同伦. □

2.(5.2/3) 设 X 为平凡或离散拓扑空间, $x_0 \in X$, 证明 $\pi_1(X, x_0)$ 是平凡群.

Proof. 若 X 是平凡拓扑空间, 对任意环道 α , 考虑

$$\begin{aligned} H : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow X, \\ (s, t) &\mapsto \alpha(s(1-t)), \end{aligned}$$

则 $H(s, 0) = \alpha(s)$ 而 $H(s, 1) = \alpha(0) = x_0$. 注意到 X 的开集只有 $\emptyset$ 和 X , 其原像当然是 $\emptyset$ 和 $[0, 1]^2$, 从而 H 是连续映射, 进而是 α 到 c_{x_0} 的同伦, 即 $[\alpha] = [c_{x_0}]$, 于是基本群是平凡群.

若 X 是离散拓扑空间, 设 α 是一个环道, 则其像是一个连通集. 由于离散拓扑空间的每个单点集是一个连通分支, 从而 α 的像只能是 x_0 所在的连通分支, 即 α 是常值环道 c_{x_0} , 当然与 c_{x_0} 同伦, 于是基本群是平凡群. □

3.(5.2/4) 设 $A \subseteq X$, $r : X \rightarrow A$ 和 $i : A \rightarrow X$ 分别为收缩映射与含入映射, $a \in A$. 证明

$$r_* : \pi_1(X, a) \rightarrow \pi_1(A, a)$$

是满同态,

$$i_* : \pi_1(A, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$$

是单同态.

Proof. 对任意 A 中环道 α , 当然可以视为 X 中环道, 且由于 r 在 A 上是恒等, 有 $r_*([\alpha]) = [r \circ \alpha] = [\alpha]$, 从而 r_* 是满同态.

如果 α 和 β 是 A 中环道, 使得 $i_*([\alpha]) = i_*([\beta])$, 则有

$$(r_* \circ i_*)([\alpha]) = (r_* \circ i_*)([\beta]) \implies [\alpha] = [\beta],$$

从而 i_* 是单同态. □

4.(5.2/5) 设 X 道路连通, 证明下列说法等价:

(1) X 单连通.

(2) 任意的连续映射 $f: \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ 可以扩张到 $\mathbb{D}^2$.

Proof. 我们把 $\mathbb{S}^1$ 和 $\mathbb{D}^2$ 视作 $\mathbb{E}^2$ 的子空间, 用参数 (r, t) 描述其上一点, 其中 $r \in [0, 2]$ 是到 $(1, 0)$ 的距离, $t \in [0, 1]$ 是与 $(1, 0)$ 连线与 y 轴正方向的夹角除以 π .

如果 X 单连通, 则考虑环道

$$\begin{aligned} \bar{f}: [0, 1] &\rightarrow X, \\ t &\mapsto f\left(2\cos\left(-\pi t + \frac{\pi}{2}\right), t\right) \end{aligned}$$

与常值环道 $c_{f(1)}$ 同伦, 设同伦映射为 H , 则考虑

$$\begin{aligned} \tilde{f}: \mathbb{D}^2 &\rightarrow X, \\ (r, t) &\mapsto H\left(t, 1 - r\left(2\cos\left(-\pi t + \frac{\pi}{2}\right)\right)^{-1}\right) \end{aligned}$$

直接验证可知其在 $\mathbb{S}^1$ 上的限制是

$$\tilde{f}\left(2\cos\left(-\pi t + \frac{\pi}{2}\right), t\right) = H(t, 0) = \bar{f}(t) = f\left(2\cos\left(-\pi t + \frac{\pi}{2}\right), t\right),$$

且依照定义是连续映射, 从而是 f 的扩张.

如果任意 $\mathbb{S}^1$ 的连续映射可扩张到 $\mathbb{D}^2$, 则对任意环道 α , 取

$$\begin{aligned} f: \mathbb{S}^1 &\rightarrow X, \\ \left(2\cos\left(-\pi t + \frac{\pi}{2}\right), t\right) &\mapsto \alpha(t). \end{aligned}$$

则可以扩张为 $\tilde{f}: \mathbb{D}^2 \rightarrow X$, 当然定义

$$\begin{aligned} H: [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow X, \\ (t, s) &\mapsto \tilde{f}\left(2(1-s)\cos\left(-\pi t + \frac{\pi}{2}\right), t\right). \end{aligned}$$

直接验证可知 $H(t, 0) = \alpha(t)$ 而 $H(t, 1) = \tilde{f}(0, t) = \alpha(0)$, 因此是 α 到 $c_{\alpha(0)}$ 的同伦, 于是基本群为平凡群, 根据道路连通性可知 X 单连通. □

5.(5.2/6) 设 X 道路连通, $x_1, x_2 \in X$. 证明 $\pi_1(X, x_1)$ 是交换群当且仅当对任意两条连接 x_1, x_2 的道路 α, β , 有 $\alpha_{\#} = \beta_{\#}$.

Proof. 如果 $\pi_1(X, x_1)$ 是交换群, 则对任意两条连接 x_1, x_2 的道路 α, β , 以及环道 γ , 注意到 $\alpha\beta^{-1}$ 是环道, 有

$$[\beta\alpha^{-1}\gamma\alpha\beta^{-1}] = [\beta\alpha^{-1}][\gamma][\alpha\beta^{-1}] = [\gamma][\alpha\beta^{-1}]^{-1}[\alpha\beta^{-1}] = [\gamma],$$

根据道路乘法的定义这就表明

$$[\alpha^{-1}\gamma\alpha] = [\beta^{-1}\gamma\beta] \implies \alpha_{\#}([\gamma]) = \beta_{\#}([\gamma]).$$

反之, 任取基本群中两个环道类 $[\gamma], [\delta]$, 由于 X 道路连通, 取定一条 α 是 x_1 到 x_2 的道路, 定义 $\beta = \gamma\alpha$ 也是 x_1 到 x_2 的道路. 根据条件有

$$\alpha_{\#}([\delta]) = \beta_{\#}([\delta]) \implies [\alpha^{-1}\delta\alpha] = [\alpha^{-1}\gamma^{-1}\delta\gamma\alpha].$$

根据道路乘法的定义就有 $[\delta][\gamma] = [\gamma][\delta]$, 这就表明 $\pi_1(X, x_1)$ 是交换群. □

6.(5.2/7) 设 $f : X \rightarrow Y$ 连续, $x_i \in X, y_i \in Y, i = 0, 1$. 设 γ 是 X 中一个从 x_0 到 x_1 的道路. 证明下面的同态图表可交换.

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(Y, y_0) \\ \downarrow \gamma_{\#} & & \downarrow (f \circ \gamma)_{\#} \\ \pi_1(X, x_1) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(Y, y_1) \end{array}$$

Proof. 任取 X 中以 x_0 为基点的环道 α , 沿上方路径

$$(f \circ \gamma)_{\#}(f_*([\alpha])) = [(f \circ \gamma)^{-1}(f \circ \alpha)(f \circ \gamma)].$$

其中一个代表元为 $(f \circ \gamma)^{-1}((f \circ \alpha)(f \circ \gamma))$, 在 $t \in [0, \frac{1}{2}]$ 上取值

$$(f \circ \gamma)^{-1}(2t) = (f \circ \gamma)(1 - 2t) = f(\gamma^{-1}(2t)) = f((\gamma^{-1}(\alpha\gamma))(t)) = (f \circ (\gamma^{-1}(\alpha\gamma)))(t).$$

同理可证 $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ 和 $[\frac{3}{4}, 1]$ 的情形, 即得

$$(f \circ \gamma)_{\#}(f_*([\alpha])) = [f \circ (\gamma^{-1}(\alpha\gamma))] = f_*([\gamma^{-1}\alpha\gamma]) = (f_* \circ \gamma_{\#})([\alpha]).$$

这就是沿下方路径的结果, 从而图表交换. □

7.(5.2/8) 所有满足 $f((1,0)) = x_0$ 的 $f : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ 的集合记为 A . 定义等价关系 $f_1 \sim f_2$ 当且仅当存在同伦 $H : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow X$, 使得 $H(x, 0) = f_1(x)$, $H(x, 1) = f_2(x)$, $H((1, 0), t) = x_0$ 对任意 $t \in [0, 1]$ 成立. 令 $\pi'_1(X, x_0) = A / \sim$, 定义乘法

$$f_1 f_2((\cos \theta, \sin \theta)) = \begin{cases} f_1((\cos 2\theta, \sin 2\theta)), & \theta \in [0, \pi], \\ f_2((\cos 2\theta, \sin 2\theta)), & \theta \in [\pi, 2\pi]. \end{cases}$$

证明 $\pi'_1(X, x_0)$ 同构于基本群 $\pi_1(X, x_0)$.

Proof. 考虑映射

$$\begin{aligned} \varphi : \pi'_1(X, x_0) &\rightarrow \pi_1(X, x_0), \\ [f] &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \alpha : [0, 1] & \rightarrow & X, \\ t & \mapsto & f((\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)) \end{array} \right] \end{aligned}$$

先证明这是定义合理的. 如果 $f_1 \sim f_2$, 则存在同伦 $H : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow X$. 这诱导了同伦

$$\begin{aligned} \tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] &\rightarrow X, \\ (t, s) &\mapsto H((\cos 2\pi t, \sin 2\pi t), s), \end{aligned}$$

说明 $\varphi(f_1)$ 与 $\varphi(f_2)$ 的代表元环道同伦, 从而 φ 定义合理. 同理可证 φ 保持乘法, 从而是群同态. 将上面的结果逆过来, 定义

$$H(x, s) = \tilde{H}\left(\frac{1}{2\pi} \text{Arg}(x), s\right)$$

可知单射. 环道 α 的一个原像是 $f(x) = \alpha(\text{Arg}(x))$, 可知 φ 满. 综上可知 φ 是所要的群同构. $\square$